数学部分

复旦大学 2024 年强基计划笔试

1. $a_{n+3}=5a_{n+2}-10a_{n+1}+8a_n$，$b_{n+1}=a_{n+1}-\lambda a_n$，$\exists\alpha,\beta$ 使 $b_{n+2}=\alpha b_{n+1}+\beta b_n$，$\lambda=$

2. 甲：$\sqrt{1+\sin\theta}=a$，乙：$\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}=a$，问甲与乙的关系

3. 从赤道一点出发，先向北，再向西，再向南，最后向东，各走 100km，最后在出发点的

   A. 原地

   B. 北

   C. 东

   D. 西

4. 已知复数 z_1,z_2 满足 $z_1^2+z_1z_2+z_2^2=0$, 求 $\left(\frac{z_1}{z_1+z_2}\right)^{2024}+\left(\frac{z_2}{z_1+z_2}\right)^{2024}$ 的值

5.

6. 半径为 $\sqrt{6}+\sqrt{2}+1$ 的大圆内放若干个 $r=1$ 的小圆，互不相交，与大圆内切地放第一圈，与第一圈小圆外切地放第二圈，以此类推，最多放几个小圆

7. 对于一个多边形, 任何一个顶点与其不相邻顶点相连, 所有线段长度都相等, 请判断该多边形的形状

8. $x|x|+bx+c=0$ 根的个数最多为

9. $(x-1)^6\left[\sum\limits_{n=1}^{2024}n^5x^{n-1}\right]$ 对应 x^{2024} 的二次顶系数为

10. $x_1=\frac{3}{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{\frac{2x_n^2}{x_n^2+2}}$

A. $\lim\limits_{x\to+\infty} x_n = 0$

B. $0 < x_n^2 \le 2\ (n \ge 2)$

C. $\lim\limits_{x\to+\infty} n \cdot x_n^2 = 2$

D. $\lim\limits_{x\to+\infty} n \cdot (1-\cos x_n) = 2$

11.

12. a, b 用 9 进制表示为 8436215715637842 和 11111111，求 a 除以 b 的余数范围

A. $[0, \frac{9^2-1}{8})$

B. $[\frac{9^2-1}{8}, \frac{9^4-1}{8})$

C. $[\frac{9^4-1}{8}, \frac{9^6-1}{8})$

D. $[\frac{9^6-1}{8}, \frac{9^8-1}{8})$

13. $\sum\limits_{k=1}^{8} \frac{1}{(8\sin\frac{(2k-1)\pi}{32})^2} =$

14.

15. $\triangle ABC$ 三条边为整数且 $\sin A = \frac{4\sqrt{5}}{7}$，则三角形周长最短是多少

16.

17.

18. $a_{n+1} = \frac{a_n^2+2a_n+1}{a_n+3}$,$m$ 为满足 $|a_m - 1| \le e^{-2024}$ 的最小正整数，求 m 的范围

19. $f(x) = \frac{1}{x^2-x+1}$，$f^{(n)}(x)$ 为 n 阶导数，求 $f^{(2025)}(0) =$

20. 复平面的单位圆上有一个正二十边形，逆时针排序为 $z_1, z_2 \cdots z_{20}$，$A = \{z_j^{2024}, 1 \le j \le 20\}$，$B = \{z_j^{2025}, 1 \le j \le 20\}$，且 $A \cap B \ne 0$，求 $|A \cup B| =$

21. $\omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$，求 $\prod\limits_{k=0}^{5}(|z|^2 - 2Re(\omega^k z)) = 0$ 围成的面积

22. $A(1,-2,4), B(2,-2,3), C(-1,2,-2), D(2a^2, 2-a, -3)$，其中 $a = 0, 1$，是否有过 $ABCD$ 的抛物线

23. p 为质数，$\exists n \in N^+$，使 $\sqrt{n+p} + \sqrt{n}$ 为 N^+ 的 p 的个数

24. $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 为非负实数，以下成立的有

$$(\sum_{1\le j<k\le 6} x_j x_k)(\sum_{1\le j<k<l\le 6} x_j x_k x_l) \ge A(\prod_{i=1}^{6} x_i)^{\lambda}$$

A. $A = 90, \lambda = \frac{1}{3}$

B. $A = 120, \lambda = 1$

C. $A = 300, \lambda = \frac{5}{6}$

D. $A = 300, \lambda = 1$

25. 平面上 24 个圆周，最多可以把平面分割成多少块

26. $1, 4, 7$ 组成十进制整数,从小到大配成 $\{g(n)\}$,如 $1, 4, 7, 11, 14, 17, 41, 47, 71$,求 $g(4^{2024})$ 的百位、十位、个位数字之和

27. a, b, c, d 为互不相等的整数，求 $\frac{a}{(x+b)^2} + \frac{c}{(x+d)^2} = 1$ 的根的个数

28. $e^{x-1} + x\ln x + e^{y-1} + y\ln y \ge 2xy$，求 x 与 y 的对应关系

29. 24 面体从顶上一点出发，从上到下可以随便走，但不能重复，走到底下一点，有多少种走法

30. $\tan(\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \arctan \frac{4}{4k^2+8k+7}) =$

2024 上海交大强基试题（回忆版）

1. a 为 444^{444} 的各位数相加的和，b 为 a 的各位数相加的和，c 为 b 的各位数相加的和，则 $c=$ _____.

分析：由已知有 $444^{444}\equiv a\equiv b\equiv c\pmod 9$，

又可知 444^{444} 至多有 $1+444\times 3=1333$ 位数，则 $a<9\times 1333=11997$，

所以有 $b\leqslant 4\times 9=36$，进一步有 $c\leqslant 2+9=11$，

又有 $444^{444}\equiv(3\times 148)^{444}\equiv 0\pmod 9$，所以 $c=9$.

2. 已知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，$x\in[0,1]$，$|f'(x)|\leqslant 1$，则 a 的最小值为_____.

分析：由已知有 $|3ax^2+2bx+c|\leqslant 1$，

所以 $|f'(0)|=|c|\leqslant 1$，$|f'(1)|=|3a+2b+c|\leqslant 1$，$\left|f'\left(\frac{1}{2}\right)\right|=\left|\frac{3}{4}a+b+c\right|\leqslant 1$，

则有 $\frac{3}{2}|a|=\left|f'(1)+f'(0)-2f'\left(\frac{1}{2}\right)\right|\leqslant 4$，可知 $a\geqslant -\frac{8}{3}$，

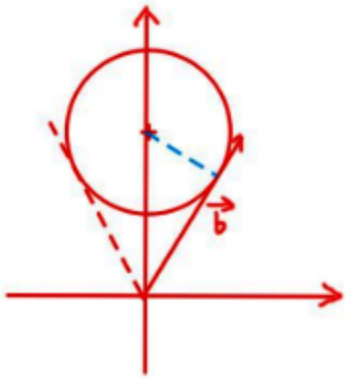
当 $a=-\frac{8}{3}$，$c=-1$，$b=4$ 取等，所以 $a_{\min}=-\frac{8}{3}$.

3. 已知 $x^2+(y-2)^2\leqslant 1$，则 $\frac{x+\sqrt{3}y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 的取值范围是_____.

分析：记 $\vec{a}=(x,y)$，$\vec{b}=(1,\sqrt{3})$，$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\theta$，

所以 $\frac{x+\sqrt{3}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=2\cos\theta$，如图所示，可知 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$，

则有 $\frac{x+\sqrt{3}y}{\sqrt{x^2+y^2}}\in[1,2]$.



4. 当$|x|\geqslant 2$时，曲线$y=x^2+ax+b-2$与x轴有交点，则a^2+b^2的最小值为_____.

分析：设$|x_0|\geqslant 2$，满足$x_0^2+ax_0+b-2=0$，所以有

$$\left(2-x_0^2\right)^2=\left(ax_0+b\right)^2\leqslant\left(a^2+b^2\right)\left(x_0^2+1\right)$$

则可知

$$a^2+b^2\geqslant\frac{\left(x_0^2-2\right)^2}{x_0^2+1}=x_0^2+1+\frac{9}{x_0^2+1}-6\geqslant\frac{4}{5}$$

当且仅当$|x_0|=2$，$a=\pm\frac{4}{5}$，$b=-\frac{2}{5}$取等.

5. 已知$\omega=\cos\frac{2\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{n}$，则$(1-\omega)\left(1-\omega^2\right)\cdots\left(1-\omega^{n-1}\right)=$（　　）

A. $n+1$　　B. $n-1$　　C. n　　D. 1

分析：由已知有ω，ω^2，…，ω^{n-1}是$z^n=1$的$n-1$个虚根，

又有$z^n-1=(z-1)\left(z^{n-1}+z^{n-2}+\cdots+z+1\right)=0$，

所以ω，ω^2，…，ω^{n-1}是方程$z^{n-1}+z^{n-2}+\cdots+z+1=0$的$n-1$个根，

则有$z^{n-1}+z^{n-2}+\cdots+z+1=(z-\omega)\left(z-\omega^2\right)\cdots\left(z-\omega^{n-1}\right)$，

取$z=1$，可知$(1-\omega)\left(1-\omega^2\right)\cdots\left(1-\omega^{n-1}\right)=n$.

6. 已知复数z满足$|z|=1$，则$|z+\mathrm{i}z+1|$的最小值为_____.

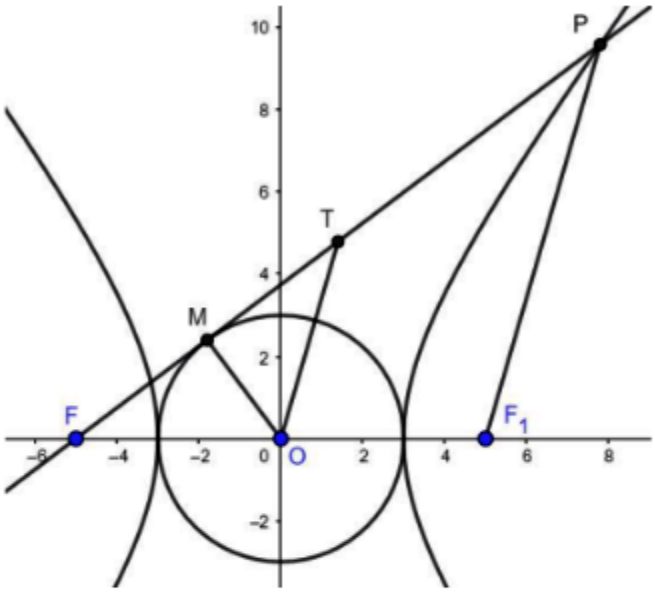
分析：$|z+\mathrm{i}z+1|\geqslant|(1+\mathrm{i})z|-1=\sqrt{2}-1$.

7. 已知双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$，过左焦点$F$作$x^2+y^2=9$的切线，切点为$M$，延长切线交双曲线右支于点$P$，$PF$的中点为$T$，则$|OM|+|OT|=$_____.

分析：由已知有$|OM|=3$，$|TF|-|TO|=\frac{|PF|-|PF_1|}{2}=3$，$|TF|=|TM|+4$，

所以$|TM|=|TO|-1$，则$|TO|^2-9=|TM|^2=(|TO|-1)^2$，可得$|TO|=5$，

则可知$|OM|+|OT|=8$.



8. 过点$P(1,1)$作两条直线与$y^2=2x$交于A、B和C、D四点，则AB、CD倾斜角互补是A、B、C、D四点共圆的（　　）条件.

A. 充分必要　　B. 充分不必要　　C. 必要不充分　　D. 既不充分也不必要

分析：设$AB:x=k_1(y-1)+1$，$CD:x=k_2(y-1)+1$，

联立$\begin{cases}x=k_1(y-1)+1\\y^2=2x\end{cases}$，可得$y^2-2k_1(y-1)-2=0$，则$(y_A-1)(y_B-1)=-1$，

所以$|PA|\cdot|PB|=(1+k_1^2)|(y_A-1)(y_B-1)|=1+k_1^2$，

同理可知，有$|PC|\cdot|PD|=1+k_2^2$，

由A、B、C、D四点共圆等价于$|PA|\cdot|PB|=|PC|\cdot|PD|$，

即$1+k_1^2=1+k_2^2$，又$k_1\neq k_2$，则$k_1+k_2=0$，

则AB、CD倾斜角互补是A、B、C、D四点共圆的充分必要条件.

2024年南京大学强基计划数学笔试试题

考试时间：6月16日14：00-15：30

数学共12道题，满分100分.

1. 在$\Delta ABC, |z_1|=a, |z_2|=b, |z_1|+|z_2=c$,则$\frac{z_1}{z_2}$为_____数。

2. 双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，过左右焦点作平行于$y$轴的直线交双曲线于$A,B,C,D$，若$ABCD$为正方形，求双曲线的离心率为_____。

3. 已知函数$f(x)=ax^2+bx+c(b>a)$，对于$\forall x\in R$，$f(x)\geq 0)$恒成立，求$\frac{b-a}{a+b+c}$的最大值是_____。

4. 过点$P(4,4)$作抛物线$y^2=4x$的切线交y轴于点Q，焦点为F，则四边形$OFPQ$的面积为_____。

5. 四面体棱长为$4,7,20,22,28,t$，$t\in Z$，求t的最小值是_____。

6. 存在集合$A=\{1,2,\cdots,10\}$的一簇子集两两交集非空，那么这簇子集最多有_____个。

7. $a,b,c>0, 4abc=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$，判断$(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})(\frac{1}{a}+\frac{1}{c})$是否存在最大值和最小值，若存在，请求解出最大值和最小值。

8. 满足$f(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})=0$的非零有理系数多项式$f$的最低次数为_____。

9. 已知$(3+2x)^{100}=\sum_{k=0}^{100}a_x x^k$，$\{a_k\}$的最大项是_____。

10. 已知$a\in\{1,3,7,9\}$，$b\in\{2,4,6,8\}$，x为a^b的个位数，求$E(x)=$_____。

11. 已知$f(m)=\begin{cases} m-1, m\text{为奇数} \\ \frac{m}{2}, m\text{偶数} \end{cases}$，若$a_0=\sum_{k=0}^{2024}4^k, a_{n+1}=f(a^n)$满足$a_k=0$的最小$k$为_____。

12. 集合$S=\{n|1\leq n\leq 150, n^2-1\text{为}120\text{的倍数}\}$，求$S$的元素个数为_____。

2024年南京大学强基计划数学笔试试题解析

考试时间：6月16日14：00-15：30

1．在 $\Delta ABC, |z_1| = a, |z_2| = b, |z_1 + |z_2 = c$，则 $\frac{z_1}{z_2}$ 为_____数。

答案： $\frac{z_1}{z_2}$ 为纯虚数；

解析：

$$\begin{aligned}
&\because c^2 = |z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) \\
&= |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 \\
&= a^2 + b^2 + \frac{z_1}{z_2} \cdot z_2\overline{z_t} + z_1\overline{z_1} \cdot \frac{z_2}{z_1} \\
&= a^2 + b^2 + b^2\left(\frac{z_1}{z_2}\right) + a^2\left(\frac{z_2}{z_1}\right) \\
&\therefore b^2\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2 + (a^2 + b^2 - c^2)\left(\frac{z_1}{z_2}\right) + a^2 = 0
\end{aligned}$$

这是一个关于 $\frac{z_1}{z_2}$ 的实系数一元二次方程，且

$\Delta = (a^2 + b^2 - c^2) - 4a^2b^2 = (a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(a-b-c) < 0$

故 $\frac{z_1}{z_2}$ 为虚数(当且仅当 $a^2 + b^2 = c^2$，即 $\triangle ABC$ 为直角三角形时，$\frac{z_1}{z_2}$ 为纯虚数)

2．双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，过左右焦点作平行于 y 轴的直线交双曲线于 A, B, C, D，若 $ABCD$ 为正方形，求双曲线的离心率为_____。

答案： $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$；

$$\because y_A^2 = (\frac{c^2}{a^2} - 1)b^2$$

$$\therefore y_A = \frac{b^2}{a^2}$$

解析：$\therefore b^2 = ac = c^2 - a^2$。

$$\therefore e^2 - e - 1 = 0$$

$$\therefore e = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

3．已知函数 $f(x) = ax^2 + bx + c(b > a)$，对于 $\forall x \in R$，$f(x) \geq 0$ 恒成立，求 $\frac{b-a}{a+b+c}$ 的最大值是_____。

答案： $\frac{1}{3}$；

解析：$\because f(x)\geq 0$恒成立，

$\therefore a>0\rightarrow \Delta=b^2-4ac\leq 0(b>a)$

$\therefore a^2<b^2\leq 4ac,\therefore c\geq \dfrac{b^2}{4ac}$

$$\therefore \frac{b-a}{a+b+c}\leq \frac{b-a}{a+b+\frac{b^2}{4ac}}=\frac{\frac{b}{a}-1}{1+\frac{b}{a}+\frac{b^2}{4a^2}}$$

令$t=\dfrac{b}{a}-1>0$，所以

$$\frac{b-a}{a+b+c}=\frac{t}{\frac{1}{4}(t+1)^2+t+2}=\frac{4t}{t^2+6t+9}=\frac{4}{t+\frac{9}{t}+6}$$

$$\therefore \frac{b-a}{a+b+c}\leq \frac{4}{12}=\frac{1}{3}$$

4. 过点$P(4,4)$作抛物线$y^2=4x$的切线交y轴于点Q，焦点为F，则四边形$OFPQ$的面积为_____。

答案：6

解析：$l_{PQ}:4y=2(x+4)$，即$x-2y+4=0$；所以$Q(0,2)$时，$S_{OFPQ}=\dfrac{(2+4)4}{2}-\dfrac{1}{2}\times 4\times 3=6$。

5. 四面体棱长为$4,7,20,22,28,t$，$t\in Z$，求t的最小值是_____。

答案：9

解析：可以判断最长边和未知边不能是对棱，然后求出t必要的范围是$(8,11)$

6. 存在集合$A=\{1,2,\cdots,10\}$的一簇子集两两交集非空，那么这簇子集最多有_____个。

答案：2^9；

解析：不妨记某个元素是公共元素即可。

7. $a,b,c>0,4abc=\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}$，判断$(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b})(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{c})$是否存在最大值和最小值，若存在，请求解出最大值和最小值。

答案：无最大值，最小值为4；

解析：直接将目标展开，消掉$(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c})$即得最小值和取等条件，关于$\dfrac{1}{a}$的一元二次方程在$bc$任意大时都有解，故没有最大值。

8. 满足$f(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})=0$的非零有理系数多项式$f$的最低次数为_____。

答案：8；

解析：每次平方去一个根号即可得到 f 的最低次数

9. 已知 $(3+2x)^{100}=\sum_{k=0}^{100}a_x x^k$，$\{a_k\}$的最大项是_____。

答案：略；
解析：同今年甲卷第 13 题（填空第一题）

10. 已知 $a\in\{1,3,7,9\}$，$b\in\{2,4,6,8\}$，x 为 a^b 的个位数，求 $E(x)=$_____。

答案：3；
解析：直接算即可

11. 已知 $f(m)=\begin{cases} m-1, m\text{为奇数} \\ \dfrac{m}{2}, m\text{偶数} \end{cases}$，若 $a_0=\sum_{k=0}^{2024}4^k, a_{n+1}=f(a^n)$满足 $a_k=0$的最小 k 为

_____。
答案：6073；
解析：以 3 为周期去掉一个项

12. 集合 $S=\{n|1\le n\le 150, n^2-1\text{为}120\text{的倍数}\}$，求 S 的元素个数为_____。

答案：20；
解析：完全平方数的尾数是 0，1，4，5，6，9。故 n 的尾数是 0 或 1，列一下看看哪些行。

解析：每次平方去一个根号即可得到 f 的最低次数

9. 已知 $(3+2x)^{100}=\sum_{k=0}^{100}a_x x^k$，$\{a_k\}$的最大项是_____。

答案：略；
解析：同今年甲卷第 13 题（填空第一题）

10. 已知 $a\in\{1,3,7,9\}$，$b\in\{2,4,6,8\}$，x 为 a^b 的个位数，求 $E(x)=$_____。

答案：3；
解析：直接算即可

11. 已知 $f(m)=\begin{cases} m-1, m\text{为奇数} \\ \dfrac{m}{2}, m\text{偶数} \end{cases}$，若 $a_0=\sum_{k=0}^{2024}4^k, a_{n+1}=f(a^n)$ 满足 $a_k=0$ 的最小 k 为

_____。
答案：6073；
解析：以 3 为周期去掉一个项

12. 集合 $S=\{n|1\le n\le 150, n^2-1\text{为}120\text{的倍数}\}$，求 S 的元素个数为_____。

答案：20；
解析：完全平方数的尾数是 0，1，4，5，6，9。故 n 的尾数是 0 或 1，列一下看看哪些行。

浙江大学 2024 年强基计划笔试

1. $f(x)=\cos x+\sqrt{\cos^2 x-4\sqrt{2}\cos x+4\sin x+9}$ 最大值为 M ，最小值为 m ，则

   A. $M^2<13$

   B. $m^2>5$

   C. $(M+m)^2>34$

   D. $(M-m)^2<2$

2. m,n 互素, m^2-5n^2,m^2+5n^2 为完全平方数，且 m,n 为整数

   A. 存在 m,n 满足 mn 后两位为 56

   B. 存在 m,n 满足 $m+n$ 后两位为 56

   C. 存在 m,n 满足 $m-n$ 后两位为 56

   D. 存在 m,n 满足 m^2n 后两位为 56

3. 所有正整数组成互不相交的两个排列 $f(x),g(x)$ ，满足

$$f(k)<g(k+1),g(k)<g(k+1),g(k)=f(f(k))+1$$

   A. $f(56)$ 后两位为 90

   BCD 不知道

4. 数列 $|X_n|,|Y_n|,|Z_n|$

$$X_{n+1}=\sqrt{|X_n\left(Y_n+Z_n-X_n\right)|}$$

$$Y_{n+1}=\sqrt{|Y_n\left(X_n+Z_n-Y_n\right)|}$$

$$Z_{n+1}=\sqrt{|Z_n\left(X_n+Y_n-Z_n\right)|}$$

   $\lim\limits_{n\to+\infty}X_n<1$ ，求 X_0,Y_0,Z_0 可能值

5. 一个 n 乘 n 方格表，中间删掉一个格子，使其可以分为若干个 1 乘 3 或者 3 乘 1 的小格子，问对于任意的 n ，删掉格子使得上述条件能成立的可能概率是?

6. 根据拓扑定义，下列说法不正确的是

   A. 集合 X 含 3 个元素，则 X 上有 29 个拓扑

   B. X 上两个拓扑 $\tau 1, \tau 2$ 的交是 X 上的拓扑

   C. X 上两个拓扑 $\tau 1, \tau 2$ 的并是 X 上的拓扑

   D. τ 是 X 上的拓扑，则 (τ 关于 X 的幂集的补集) $\cup \{X\ \emptyset\}$ 是 X 上的拓扑

中国科学技术大学 2024 年强基计划

1. $(1+\sqrt{2})^{2024}$ 的小数点后第 100 位是

2. 求 $f(x)=x^2+\sqrt{x^4-3x^2+2x+5}$ 的值域

3. $A\cup B\cup C=X$，集合 X 有 2024 个元素。集合 A 有 2000 个元素, 集合 B 有 1978 个元素, 集合 C 有 1958 个元素，则集合 $A\cap B\cap C$ 最少有多少个元素

4. 有一个六面体骰子，每个面分别标有数字 $1,2,3,4,5,6$，投出点数之和为 6 的整数倍即停止，求投掷次数的均值

5. 比较 $3^{\sqrt{10}}$ 和 $10\sqrt{10}$ 的大小

6. 正实数 $a\leq b\leq c$ 满足 $10a+11b+12c=133$，则这样的数组 a,b,c 为

7. 已知 $x^2+y^2+z^2\leq 1$，求 $x^2+2y-2z+3$ 的取值范围

8. 已知 α,β 为方程 $x+\frac{1}{x}=1$ 的两个复数根, 求多项式 $P(x)=(x-\alpha^4)(x-\beta^4)$ 的展开式

9. 已知一圆锥的高为 1，底面直径 $AB=2$，求一蚂蚁从 A 点爬到 B 点距离的最小值

10. 对于 $f:\mathrm{R}\to\mathrm{R}$, 有对应关系 $f(x+f(y))=f(f(x))+y$, 且 $f(1)=2024$, 求 $f(2024)$

11. 已知 $f(x)=x^3+ax+2=0$ 有两个相等的实根，求 a 的可能取值

12. 对于给定的数列 a_n ，命题“存在 $A<0$, 任意的 $n\in\mathrm{N},a_n<A$ ”的否定为

2024 高校强基测试题

1. 【2024 复旦】示波器的两个端口分别接入简谐波：$x=\cos\omega t$、$y=\cos\left(\omega t+\dfrac{\pi}{3}\right)$，示波器显示的图案是 （　　）

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线的一支

D. 一段直线

E. 抛物线

【解析】本题选 B。

由题意

$$y=\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\cos\omega t-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega t=\frac{1}{2}x\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{1-x^2}$$

即

$$x^2+y^2-xy=\frac{3}{4}$$

左边表达式是一个二次型 $f(x,y)=x^2+y^2-xy$，对应的对称矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & 1\end{bmatrix}$$

特征值方程为

$$\det(\lambda E-A)=(\lambda-1)^2-\frac{1}{4}=0$$

解得

$$\lambda_1=\frac{1}{2},\qquad \lambda_2=\frac{3}{2}$$

两个特征值均大于零，对应的曲线图像为椭圆。

特征向量为

$$(x_1, y_1) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}), \qquad (x_2, y_2) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

所以

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

则有

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y) & \frac{\sqrt{2}}{2}(x-y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y) \\ \frac{\sqrt{2}}{2}(x-y) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{4}(x+y)^2 + \frac{3}{4}(x-y)^2 \end{aligned}$$

所以

$$f(x,y) = \frac{1}{4}(x+y)^2 + \frac{3}{4}(x-y)^2 = \frac{3}{4}$$

对应一个闭合椭圆图像。

2.【2024 复旦】某运动轨迹的参数方程为：$\begin{cases} x = 2t \\ y = 6 - \frac{1}{2}t^2 \end{cases}$。试写出运动轨迹的曲率半径 $\rho = f(t)$ 的表达式。

【解析】 速度

$$\begin{cases} v_x = \dot{x} = 2 \\ v_y = \dot{y} = -t \end{cases}$$

加速度

$$\begin{cases} a_x = \ddot{x} = 0 \\ a_y = \ddot{y} = -1 \end{cases}$$

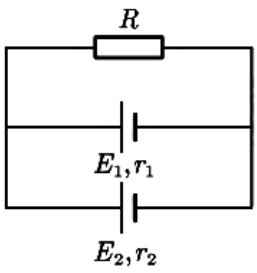
则有

$$a_n = \left|\frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}}{v}\right| = \frac{2}{\sqrt{4+t^2}}$$

则有

$$f(t) = \rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{(4+t^2)^{\frac{3}{2}}}{2}$$

3. 【2024 上交】如图所示，求电阻 R 两端的电势差。



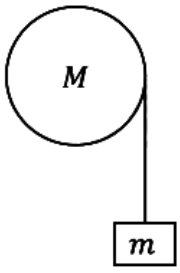
【解析】 等效电动势和等效电阻

$$E = \frac{\frac{E_1}{r_1}+\frac{E_2}{r_2}}{\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}}, \qquad r = \frac{r_1 r_2}{r_1+r_2}$$

则

$$U = \frac{ER}{r+R} = \frac{\left(\frac{E_1}{r_1}+\frac{E_2}{r_2}\right)R}{1+\frac{R(r_1+r_2)}{r_1 r_2}}$$

4. 【2024 上交】一质量为 M 的匀质定滑轮上用细绳吊着质量为 m 的物块。现在释放物块，不计轮轴摩擦和绳子质量，且绳子没有相对滑动，试求物块的加速度。



【解析】

$$mg - T = ma$$
$$TR = \frac{1}{2}MR^2\beta$$
$$a = R\beta$$

解得

$$a = \frac{m}{m + \frac{1}{2}M}g$$

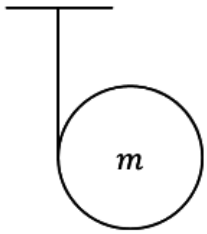
5. 【2024 上交】用波长为 200 nm 的紫外线照射某金属板，光电子的最大初动能为 2.09 eV。求这种金属的逸出功。

【解析】 逸出功应该指的是最小逸出功，即表层电子的逸出所需的能量，事实上光电效应电子的溢出功并不是恒定的，而最小溢出功对应最大初动能。

所以

$$W = h\nu - E_{\mathrm{k}} = h\frac{c}{\lambda} - E_{\mathrm{k}} = 2.76\,\mathrm{eV} - 2.09\,\mathrm{eV} = 0.67\,\mathrm{eV}$$

6. 【2024 复旦】质量为 m 的匀质圆柱，缠绕绳子并被挂在天花板上。现在释放圆柱，圆柱纯滚动下落，求释放瞬间连接天花板处绳子的拉力 T。



【解析】

$$mg - T = ma, \qquad TR = \frac{1}{2}mR^2\beta, \qquad a = R\beta$$

解得

$$T = \frac{1}{3}mg$$

7. 【2024 复旦】匀质杆长 L，距离杆一端 x 处用钉子钉在竖直墙壁上，杆可以绕钉子自由转动。x 为多少时，杆绕钉子小幅度摆动的周期最小？最小周期是多少？

【解析】 转动惯量为

$$I=\frac{1}{3}\frac{x}{l}mx^2+\frac{1}{3}\frac{l-x}{l}m(l-x)^2=\frac{1}{3}ml^2-mlx+mx^2=\frac{1}{12}ml^2+m(\frac{l}{2}-x)^2$$

以悬挂点为重力势能零点，机械能守恒

$$E=\frac{1}{2}I\dot{\theta}^2-mg(\frac{l}{2}-x)(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}I\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}mg(\frac{l}{2}-x)\theta^2-mg(\frac{l}{2}-x)$$

对时间求导，整理得

$$\ddot{\theta}+\frac{mg(\frac{l}{2}-x)}{I}\theta=0$$

周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{I}{mg(\frac{l}{2}-x)}}=2\pi\sqrt{\frac{1}{g}\left(\frac{1}{12}\frac{l^2}{\frac{l}{2}-x}+\frac{l}{2}-x\right)}\geqslant 2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{3}g}}$$

等号成立的条件为

$$\frac{1}{12}\frac{l^2}{\frac{l}{2}-x}=\frac{l}{2}-x$$

解得

$$x=\frac{l}{2}-\frac{\sqrt{3}}{6}l$$

8. 【2024 复旦】已知一个匀质圆锥质量为 m 、高为 h 、底面半径为 R ，试求圆锥绕一条底面直径的转动惯量。

【解析】 将圆锥看成一层一层的均匀圆盘，设圆盘与顶点的距离为 x，圆盘厚度为 $\mathrm{d}x$，质量为 $\mathrm{d}m$，则圆盘相对底边直径的转动惯量为

$$\mathrm{d}I=\frac{1}{4}\mathrm{d}m\cdot(x\frac{R}{h})^2+\mathrm{d}m\cdot(h-x)^2$$

其中

$$\mathrm{d}m=m\cdot\frac{\pi(x\frac{R}{h})^2\mathrm{d}x}{\frac{1}{3}\pi R^2h}$$

代入，积分

$$
\begin{aligned}
I=\int \mathrm{d}I &= \frac{3}{4}m\frac{R^4}{h^4}\int_0^h \frac{x^4}{R^2h}\mathrm{d}x+3m\frac{R^2}{h^2}\int_0^h \frac{x^2(h-x)^2}{R^2h}\mathrm{d}x \\
&= \frac{3}{20}mR^2+\frac{1}{10}mh^2
\end{aligned}
$$

9. 【2024 复旦】三个小球质量分别为 m、M、m ，用两段劲度系数为 k 的弹簧连接。现在它们在光滑水平面上沿一条直线运动，试问运动的周期。

【解析】 由图示，不考虑 $\omega=0$ 和 $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$ 的情况。
设坐标依次为 x_1、x_2、x_3，以质心为原点，可得

$$mx_1+Mx_2+mx_3=0$$

设初始时三个小球的运动速度均为零，以向右为正方向，由牛顿第二定律

$$
\begin{aligned}
m\ddot{x}_1 &= k(x_2-x_1-x_0) \\
M\ddot{x}_2 &= k(x_3-x_2)-k(x_2-x_1) \\
m\ddot{x}_3 &= -k(x_3-x_2-x_0)
\end{aligned}
$$

令 $x=x_1+x_3$，可得

$$
\begin{aligned}
M\ddot{x}_2+2kx_2 &= kx \\
m\ddot{x}+kx &= 2kx_2
\end{aligned}
$$

消元

$$
\begin{aligned}
\frac{mM}{k}\ddddot{x}_2+(M+2m)\ddot{x}_2 &= 0 \\
\frac{Mm}{2k}\ddddot{x}+(\frac{M}{2}+m)\ddot{x} &= 0
\end{aligned}
$$

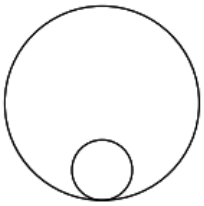
两次积分

$$\frac{mM}{k}\ddot{x}_2+(M+2m)x_2=C_1$$
$$\frac{Mm}{2k}\ddot{x}+(\frac{M}{2}+m)x=C_2$$

非齐次项 C_1、C_2 是积分常数，不影响运动方程的频率，则有

$$T=2\pi\sqrt{\frac{mM}{(M+2m)k}}$$

10. 【2024 复旦】半径为 R 的大圆轨道，竖直固定放置在水平面上。轨道上有半径为 r 、质量为 m 的匀质小球，小球始终纯滚动，且不脱离轨道。问小球在滚到大圆轨道底部时质心速度大小至少为多少?



【解析】 以小球运动到底部时，质心高度为重力势能零点

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I\omega^2+mg\cdot 2(R-r)=\frac{1}{2}mv'^2+\frac{1}{2}I\omega'^2$$
$$\frac{mv^2}{R-r}=mg,\qquad v=r\omega,\qquad v'=r\omega',\qquad I=\frac{2}{5}mr^2$$

解得

$$v'=\sqrt{\frac{27}{7}g(R-r)}$$

11. 【2024 复旦】一个质量为 m 、半径为 r 的匀质球放在粗糙水平地面上，被给予了水平平动速度 v_0 开始运动。问最终纯滚动时的质心速度与旋转角速度。

【解析】

$$v = v_0 - at, \qquad f = ma$$
$$frt = I\omega - 0, \qquad v = \omega r, \qquad I = \frac{2}{5}mr^2$$

解得

$$v = \frac{5}{7}v_0, \qquad \omega = \frac{5}{7}\frac{v_0}{r}$$

12. 【2024 复旦】半径为 r 质量为 m 的匀质圆盘绕中心的光滑轴以角速度 ω 旋转。中心处站立着一个质量为 M 的人，现在他沿半径方向慢慢走到盘边缘，这时盘的角速度是多少?

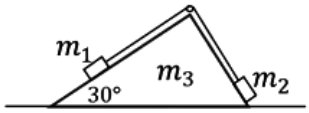
【解析】 角动量守恒

$$\frac{1}{2}mr^2 \cdot \omega = \frac{1}{2}mr^2 \cdot \omega' + Mr^2\omega'$$

解得

$$\omega' = \frac{\omega}{1 + 2\frac{M}{m}}$$

13. 【2024 复旦】如图，水平面上放着一个直角三角形斜劈，劈上横跨一根轻绳连接着两个物块。左物块、右物块、斜劈质量比为 $m_1 : m_2 : m_3 = 4 : 1 : 16$ 。斜劈左侧角为 $30°$ ，顶角为直角，各接触处均光滑。系统由静止释放，在左物块 m_1 高度下降 h 时，斜劈移动距离为多少?



【解析】 根据运动关联和几何关系

$$x_1 + x_3 = \sqrt{3}h$$
$$x_2 + x_3 = h$$

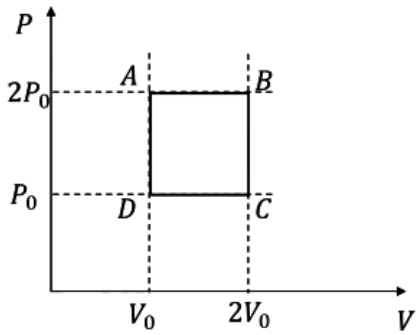
质心不动，则有

$$m_1x_1+m_2x_2=m_3x_3$$

代入 $m_1:m_2:m_3=4:1:16$，解得

$$x_3=\frac{1+4\sqrt{3}}{21}h$$

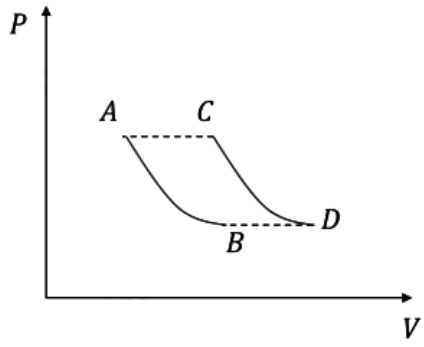
14. 【2024 复旦】如图为一理想气体的循环过程。如果在图中最高温度和最低温度之间构造一个卡诺热机，热机效率是多少?



【解析】

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=75\,\%$$

15. 【2024 复旦】如图，AB 是某种单原子分子理想气体的等温线，AB 线向右平移 V_0 即为 CD 线。问该理想气体在 CD 过程的摩尔热容是多少?



【解析】 热力学第一定律

$$đQ = C_V \mathrm{d}T + p\mathrm{d}V$$

特定的 α 过程的热容为

$$C_\alpha = \frac{đQ}{\mathrm{d}T} = C_V + p\left(\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}\right)_\alpha$$

本题的过程即为 CD，只需求得过程的 $V(T)$ 关系式即可。

由题意，CD 过程满足

$$p(V - V_0) = RT_0, \qquad pV = RT$$

可得

$$V = \frac{T}{T - T_0}V_0$$

则有

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = -\frac{T_0 V_0}{(T - T_0)^2}$$

所以

$$C_\alpha(T) = C_V - \frac{pV_0T_0}{(T - T_0)^2} = C_V - \frac{T_0}{T - T_0}R$$

16. 【2024 复旦】对处于平衡态的大量理想气体分子而言，它们的速率分布遵从一定的统计规律，也即麦克斯韦速率分布律：$f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$ 。这是一个概率分布函数，它意味着一个粒子速率处于 $(v, v + \mathrm{d}v)$ 范围中的概率为 $f(v)\mathrm{d}v$ 。我们将速率区间等分为无数个 $\mathrm{d}v$ ，其中概率最大的区间对应的速率被称为“最概然速率”（也即使得分布函数值最大的那个速率）。那么，粒子的最概然动能是多少?

【解析】

$$\varepsilon=\frac{1}{2}mv^2$$

可得

$$\mathrm{d}\varepsilon=mv\mathrm{d}v,\qquad v=\sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}}$$

则

$$f(v)\mathrm{d}v=\frac{4\pi\sqrt{2\varepsilon}}{(2\pi kT)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{\varepsilon}{kT}}\mathrm{d}\varepsilon=f(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon$$

所以

$$f(\varepsilon)=\frac{4\pi\sqrt{2\varepsilon}}{(2\pi kT)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{\varepsilon}{kT}}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\frac{1}{kT}\sqrt{\frac{\varepsilon}{kT}}\mathrm{e}^{-\frac{\varepsilon}{kT}}$$

令 $x=\dfrac{\varepsilon}{kT}$，则有

$$f(\varepsilon)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\frac{1}{kT}\sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}$$

求导，并令其为零，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sqrt{x}\mathrm{e}^{-x})=\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-x}-\sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}=0$$

可得

$$x=\frac{1}{2}$$

即

$$\varepsilon=\frac{1}{2}kT$$

17. 【2024 复旦】用经典模型考虑：已知氢原子核外电子的轨道半径为 r 、质量为 μ ，电荷量为 e 。试求氢原子放在匀强磁场 B 中，受到的最大平均力矩是多少。

【解析】

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$$

$\boldsymbol{m}$ 是等效磁矩。

$$k\frac{e^2}{r^2}=\frac{\mu v^2}{r},\qquad v=\sqrt{\frac{ke^2}{\mu r}}$$

等效电流

$$I=\frac{e}{T}=\frac{ev}{2\pi r}$$

则

$$m = IS = \frac{ev}{2\pi r} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{ke^4 r}{\mu}}$$

最大力矩为

$$M = mB = \frac{1}{2}B\sqrt{\frac{ke^4 r}{\mu}}$$

18. 【2024 复旦】空间中充满着相对介电常数为 ε_{r} 的介质，介质中有一个半径为 r 导体球壳，球壳内部抽真空。试问该球壳电容是多少？

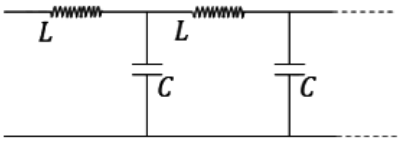
【解析】

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0}\frac{Q}{r} = U$$

则

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0 r$$

19. 【2024 复旦】如图是一个多段 LC 低通滤波器网络。在一端输入交变电压 $u = u_0\cos\omega t$ ，问距离 n 段的另一端输出的电压信号与原信号的振幅比例是多少。



【解析】

$$R_x = \frac{(R_x + R_L)R_C}{R_x + R_L + R_C}, \qquad R_L = \mathrm{i}\omega L, \qquad R_C = \frac{1}{\mathrm{i}\omega C}$$

可得

$$R_x^2 + R_L R_x - R_L R_C = R_x^2 + \mathrm{i}\omega L R_x + \frac{L}{C} = 0$$

解得

$$R_x = -\frac{\omega L}{2}\mathrm{i} \pm \sqrt{-\frac{\omega^2 L^2}{4} + \frac{L}{C}}$$

实部非负，则有

$$R_x = -\frac{\omega L}{2}\mathrm{i} + \sqrt{-\frac{\omega^2 L^2}{4} + \frac{L}{C}}$$

注意到

$$\begin{cases} U_1 = I_1(R_x + R_L) = u_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} \\ U_2 = I_2(R_x + R_L) = I_1 R_x \\ U_3 = I_3(R_x + R_L) = I_2 R_x \\ \quad\vdots \end{cases}$$

对于低频情形，有 $\sqrt{-\dfrac{\omega^2 L^2}{4} + \dfrac{L}{C}} > 0$

$$\left|\frac{I_n}{I_{n-1}}\right| = \left|\frac{R_x}{R_x + R_L}\right| = 1$$

则有

$$\left|\frac{U_n}{U_{n-1}}\right| = \left|\frac{I_n}{I_{n-1}}\right| = 1$$

对于 $\omega > \dfrac{2}{\sqrt{LC}}$ 的高频情形，有

$$R_x = -\frac{\omega L}{2}\mathrm{i} + \sqrt{\frac{\omega^2 L^2}{4} + \frac{L}{C}}\mathrm{i}$$

则有

$$\left|\frac{U_n}{U_{n-1}}\right| = \left|\frac{I_n}{I_{n-1}}\right| = \left|\frac{R_x}{R_x + R_L}\right| = \left|\frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\omega^2 LC}}}{1 + \sqrt{1 - \frac{4}{\omega^2 LC}}}\right|$$

所以

$$\left|\frac{U_n}{U_1}\right| = \left|\frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\omega^2 LC}}}{1 + \sqrt{1 - \frac{4}{\omega^2 LC}}}\right|^n$$

20. 【2024 清华】边长为 l 的正方形线框，通上大小为 I 的稳恒电流，求正方形顶点处的磁感应强度。

【解析】 根据毕奥-萨伐尔定律

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$$

可知只有与顶点不相交的两条边有贡献。取微元，做积分，可得

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{I\frac{l}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta}{(\frac{l}{\cos\theta})^2} = \frac{\mu_0 I}{8l}$$